LAPORAN PRAKTIKUM

Evaluasi Praktikum P1–P4 · SIMUTEH: Akuisisi dan Praproses Citra Daun Teh

Nama : Try Dymaz Prayoga

NIM : 2330511020

Mata Kuliah : Computer Vision

Kelas : 7A/7B

SEED Dataset : 1020

Repository : https://github.com/Brayen077/simuteh-2330511020

---

1. Pendahuluan

1.1 Ringkasan Kasus SIMUTEH

Penyortiran daun teh secara manual dapat memerlukan waktu dan menghasilkan penilaian berbeda, terutama ketika cahaya tidak merata dan bercak masih kecil. SIMUTEH dirancang sebagai alat bantu bagi petugas sortir: masukan berupa foto satu daun teh di atas nampan, keluaran berupa kelas mutu Sehat, Bercak Ringan, atau Bercak Berat beserta persentase luas bercak. Keputusan akhir tetap berada pada petugas.

1.2 Problem Statement

Problem statement: Bagi petugas sortir kelompok tani teh rakyat di Kabupaten Sukabumi yang menghadapi penilaian bercak daun secara manual, lambat, dan tidak selalu konsisten ketika cahaya berubah, dibangun SIMUTEH yang menerima foto daun teh dari kamera telepon genggam dan menghasilkan kelas mutu serta persentase luas bercak sebagai bahan pertimbangan penyortiran.

1.3 Tujuan Kegiatan

Tujuan praktikum adalah menyusun lingkungan yang dapat diulang, menentukan syarat akuisisi, memilih kanal warna, menganalisis histogram dan perbaikan, membandingkan penapis, serta mengintegrasikan pipeline praproses.

2. Data dan Lingkungan Kerja

2.1 Dataset Sintetis

Dataset sintetis dibangkitkan menggunakan src/buat_dataset_sintetis.py dengan SEED = 1020, yaitu empat digit terakhir NIM. Jumlah data adalah 60 citra: 20 sehat, 20 bercak ringan, dan 20 bercak berat. Tiap kelas mencakup empat citra pada setiap kondisi cahaya. Setiap citra memiliki pasangan citra bersih, mask daun, mask bercak, dan label.csv.

Tabel 1. Ringkasan dataset sintetis SEED 1020

Kelas	Jumlah	Per kondisi	Rerata % bercak	Min–maks % bercak
Sehat	20	4	0,00	0,00–0,00
Bercak ringan	20	4	0,38	0,14–0,63
Bercak berat	20	4	4,81	2,88–9,84

2.2 Rencana Akuisisi Citra

Rencana pemotretan disusun berdasarkan perhitungan proyeksi kamera. Petugas menggunakan telepon genggam tegak lurus di atas daun dengan jarak sekitar 20 cm; pada resolusi kerja 640 piksel, jarak tidak melebihi 22,9 cm agar bercak 5 mm tetap memiliki diameter minimal 10 piksel.

Tabel 2. Rencana akuisisi citra SIMUTEH

Variabel	Ketentuan
Jarak dan sudut	Kamera tegak lurus di atas daun pada jarak sekitar 20 cm (batas hitung 22,9 cm), menggunakan penyangga
Resolusi minimum	Foto asli minimal 4000 × 3000 piksel; diperkecil ke lebar 640 piksel saat praproses
Alas dan acuan ukuran	Nampan/kertas matte; penggaris kecil di tepi bingkai sebagai acuan ukuran
Kondisi cahaya	Normal, gelap, terang, kontras rendah, dan bayangan; tanpa lampu kilat
Jumlah citra	Minimal 20 citra per kelas, merata pada lima kondisi cahaya
Penamaan berkas	teh_[kelas]_[kondisi]_[nomor].jpg; contoh teh_berat_gelap_007.jpg
Izin dan privasi	Izin tertulis; bingkai hanya daun dan nampan; GPS dimatikan dan EXIF dihapus

2.3 Lingkungan Kerja

Tabel 3. Versi pustaka dan konfigurasi lingkungan kerja

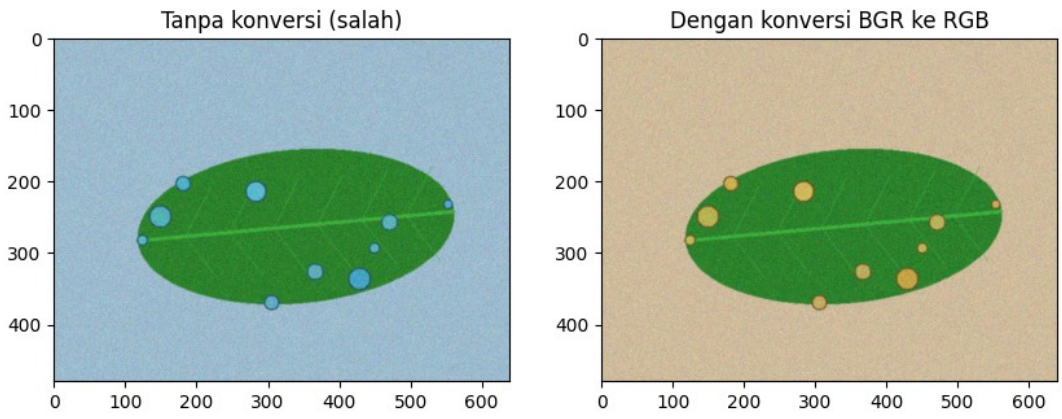
Komponen	Nilai
Python	3.13.5
OpenCV	4.13.0
NumPy	2.3.5
pandas	2.2.3
scikit-image	0.26.0
Matplotlib	3.10.8
SEED dataset	1020
SEED derau sintesis B4	42

Ukuran Kontras Bercak (KB) didefinisikan sebagai |rerata intensitas bercak - rerata intensitas daun sehat| / simpangan baku intensitas daun sehat. Sebagai panduan kasar, KB < 1 berarti pemisahan sulit, 1-3 sedang, dan > 3 relatif mudah. KB bukan akurasi klasifikasi; interpretasinya perlu dilengkapi pengamatan visual, dI, serta PSNR.

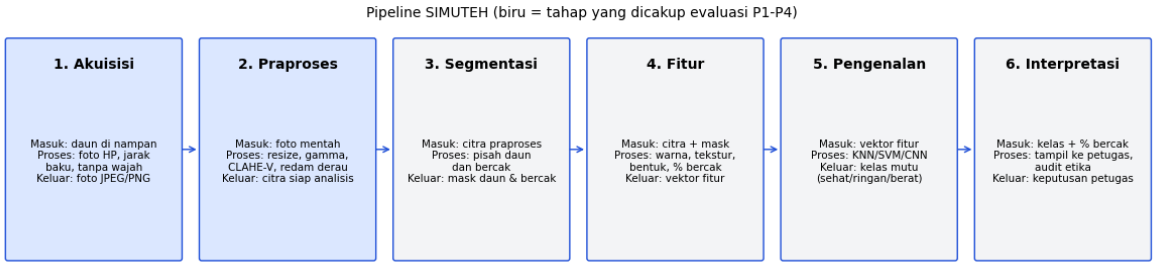
3. Hasil dan Analisis

3.1 Bagian 1: Lingkungan Kerja dan Formulasi Masalah

Notebook B1 berhasil dijalankan. Citra teh_041.png terbaca dengan shape (480, 640, 3), tipe uint8, dan rentang intensitas 0-255. Piksel contoh pada koordinat (y=100, x=200) dalam urutan BGR bernilai [154, 174, 236].



Gambar 1. Tampilan citra sebelum dan sesudah konversi BGR ke RGB.



Gambar 2. Pipeline enam tahap SIMUTEH.

Risiko responsible computer vision

Tabel 4. Risiko responsible computer vision SIMUTEH

Aspek	Risiko	Mitigasi awal
Privasi	Wajah atau metadata GPS ikut terekam.	Bingkai daun saja, minta izin, hapus EXIF dan nonaktifkan GPS.
Bias dan keadilan	Data sintetis tidak mewakili semua varietas dan penyakit.	Uji data nyata per kondisi; hindari klaim universal.
Transparansi	Petugas tidak tahu alasan hasil.	Tampilkan mask, persentase bercak dan keterbatasan.
Keamanan data	Foto dan lokasi kebun tersebar.	Batasi akses dan jangan unggah data tanpa izin.
Dampak sosial	Salah nilai dapat menurunkan harga atau meloloskan daun bermasalah.	SIMUTEH hanya alat bantu; keputusan akhir petugas.
Keterlacakan	Hasil sulit diulang.	Catat SEED, parameter JSON, versi pustaka, commit dan tag.

Pertanyaan Analisis P1

P1.1 Semantic gap muncul karena petugas memahami daun dan bercak secara visual, sedangkan komputer hanya menerima angka piksel. Contoh BGR [154,174,236] belum bermakna “daun sakit”; makna diperoleh melalui pengolahan fitur, segmentasi, dan model.

P1.2 Gangguan paling relevan adalah pencahayaan (ditangani praproses), skala/jarak kamera (ditangani saat akuisisi melalui jarak dan resolusi terkontrol), serta derau sensor (ditangani penapisan). Latar juga perlu diperhatikan pada segmentasi.

P1.3 OpenCV menyimpan warna dalam BGR, sedangkan matplotlib mengharapkan RGB. Tanpa konversi, merah dan biru tertukar. Kesalahan ini akan mengubah interpretasi kanal dan fitur warna yang kelak dipakai pada klasifikasi.

P1.4 Daun sehat yang dinilai berat dapat merugikan petani melalui penurunan mutu atau harga. Daun sakit yang dinilai sehat dapat lolos sortir. Adil berarti mengurangi kesalahan yang merugikan pihak tertentu; amanah berarti menyampaikan hasil dan ketidakpastian secara jujur.

3.2 Bagian 2: Pembentukan Citra dan Ruang Warna

3.2.1 Perhitungan kamera dan memori

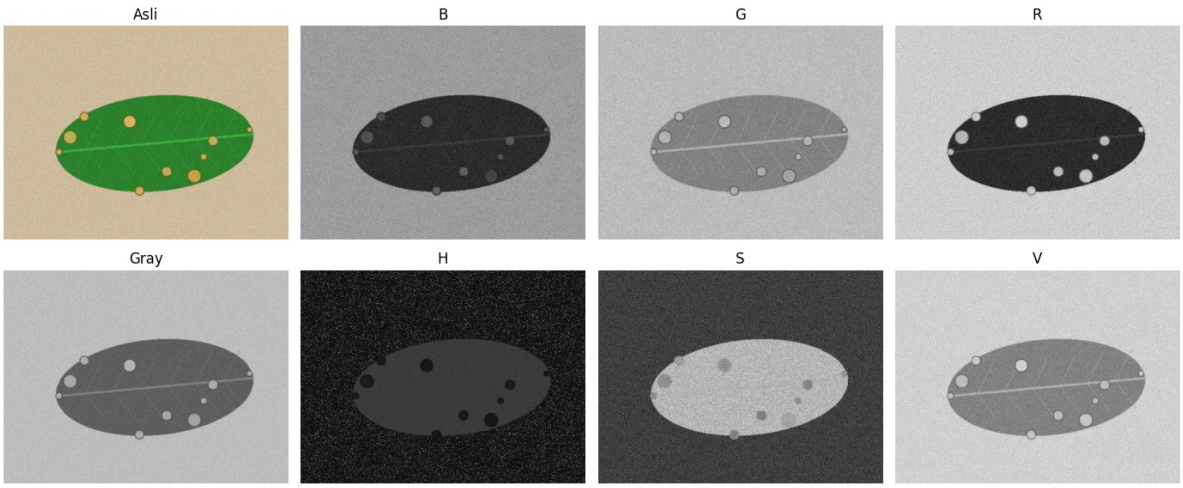
Tabel 5. Ringkasan perhitungan kamera dan memori

Butir	Perhitungan dan hasil
a. Z=300 mm	x = fX/Z = 4 x 5 / 300 = 0,0667 mm; piksel = 0,0667/0,0014 = 47,62 px.
b. Z=600 mm	x = 0,0333 mm; ukuran = 23,81 px. Jarak dua kali lebih jauh membuat ukuran piksel setengah.
c. Jarak maksimum asli	Z = fX/(10p) = 1.428,6 mm = 142,9 cm.
d. Setelah resize 640 px	Faktor 640/4000 = 0,16; diameter 7,62 px di 30 cm; jarak maksimum untuk 10 px = 22,9 cm.
e. Memori	Foto asli 36 MB; 640x480 RGB 900 KiB; grayscale 300 KiB; 300 foto asli 10,80 GB.
f. Warna ke grayscale	Y bercak = 172,894 (~173); Y daun = 102,220 (~102); selisih

Butir	Perhitungan dan hasil
	~71.
f. Hue OpenCV	Hue bercak = 25; Hue daun = 63 (rentang 0-179).

Rencana akuisisi: gunakan kamera tegak lurus dengan penyangga pada jarak sekitar 20 cm atau lebih dekat, resolusi asli minimal 4000 x 3000 piksel, lalu resize ke lebar 640 piksel. Gunakan alas matte dan penggaris sebagai acuan ukuran. Wakili lima kondisi cahaya dan tiga kelas, minta izin, hindari wajah, hapus EXIF, dan gunakan penamaan konsisten.

3.2.2 Kanal warna dan KB



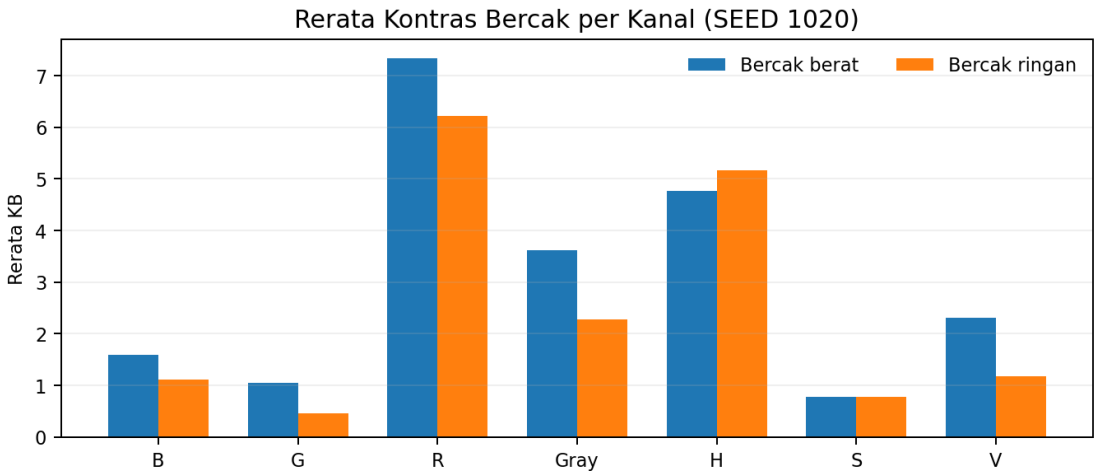
Gambar 3. Citra asli dan pemisahan kanal B, G, R, Gray, H, S, dan V.

Tabel 6. Rerata KB per kanal pada kelas bercak berat

Kondisi	B	G	R	Gray	H	S	V
Normal	1.72	1.77	9.07	5.19	5.84	0.78	3.26
Gelap	1.36	1.67	10.52	4.86	5.66	0.57	3.80
Terang	2.55	0.71	6.92	3.76	5.36	1.18	1.94
Kontras rendah	0.72	0.43	4.11	2.24	2.24	0.09	1.43
Bayangan	1.56	0.61	6.03	1.98	4.69	1.21	1.11

Tabel 7. Rerata KB per kanal pada kelas bercak ringan

Kondisi	B	G	R	Gray	H	S	V
Normal	1.65	0.61	8.64	3.58	7.17	0.90	1.80
Gelap	0.70	0.46	7.24	2.55	5.16	0.52	1.69
Terang	1.88	0.49	7.58	3.18	7.04	1.20	1.18
Kontras rendah	0.69	0.22	3.40	1.47	1.91	0.26	0.91
Bayangan	0.64	0.54	4.19	0.63	4.56	0.96	0.32



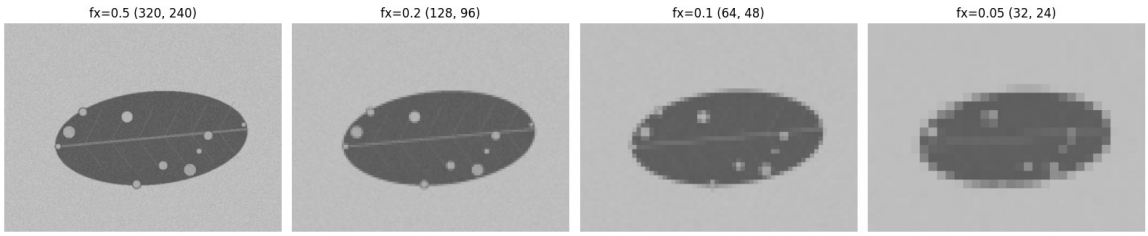
Gambar 4. Rerata KB per kanal pada kelas berat dan ringan.

Kanal R unggul pada kedua kelas: rerata KB 7.33 pada kelas berat dan 6.21 pada kelas ringan. Kanal H berada di urutan berikutnya (masing-masing 4.76 dan 5.17). Pada data sintetis, bercak pucat kekuningan memiliki komponen merah lebih tinggi dibanding daun hijau.

3.2.3 Sampling dan kuantisasi

Tabel 8. Hasil eksperimen sampling dan kuantisasi

Eksperimen	Ukuran / tingkat	KB
Sampling fx=0,5	320 x 240	6,26
Sampling fx=0,2	128 x 96	5,66
Sampling fx=0,1	64 x 48	3,84
Sampling fx=0,05	32 x 24	2,04
Kuantisasi k=1	2 level	5,57
Kuantisasi k=2	4 level	5,68
Kuantisasi k=3	7 level	3,04
Kuantisasi k=4	12 level	4,22
Kuantisasi k=8	176 level	4,58



Gambar 5. Pengaruh faktor sampling dan jumlah bit kuantisasi.

Pertanyaan Analisis P2

P2.1 Aturan pemotretan: foto tegak lurus pada jarak sekitar 20 cm (maksimum hasil hitung 22,9 cm) dengan resolusi minimal 4000 x 3000 piksel sebelum resize ke 640 piksel, agar bercak 5 mm tetap sekitar 10 piksel atau lebih.

P2.2 Kanal R menghasilkan rerata KB tertinggi pada kedua kelas. Komponen merah bercak kuning-pucat lebih kuat daripada jaringan daun hijau, sehingga kanal R memberi jarak intensitas relatif yang baik.

P2.3 Kanal H lebih tinggi daripada V pada gelap, terang, dan bayangan, tetapi tidak kebal terhadap perubahan cahaya. Contoh kelas berat H/V: 5,66/3,80 (gelap), 5,36/1,94 (terang), 4,69/1,11 (bayangan). Kelas ringan: 5,16/1,69; 7,04/1,18; 4,56/0,32. H tetap turun pada kontras rendah.

P2.4 KB tinggi pada bit rendah tidak berarti citra lebih baik. Kuantisasi k=1 memiliki KB 5,57 tetapi hanya dua level intensitas, sehingga banyak detail dan gradasi hilang.

P2.5 Bercak makin sulit diamati saat sampling 0,1 dan terutama 0,05; pada fx=0,05 ukuran citra hanya 32 x 24 dan KB 2,04. Hal ini konsisten dengan kebutuhan ukuran bercak minimal 10 piksel setelah resize.

P2.6 EXIF dapat menyimpan GPS, waktu, dan perangkat. Informasi tersebut dapat membuka lokasi kebun dan kebiasaan petani. Rencana pencegahan: izin, tanpa wajah, nonaktifkan GPS, hapus EXIF dan batasi akses.

3.3 Bagian 3: Histogram dan Perbaikan Citra

3.3.1 Perhitungan manual histogram

Histogram matriks 4 x 4 (L=8): r=1 sebanyak 2 piksel, r=2 sebanyak 7, r=3 sebanyak 6, dan r=4 sebanyak 1. Peregangan ke 0-7 menghasilkan [[0,2,2,5],[2,2,5,5],[0,2,5,7],[2,5,5,2]]. Ekualisasi memberi pemetaan 1→1, 2→4, 3→7, 4→7 dan matriks [[1,4,4,7],[4,4,7,7],[1,4,7,7],[4,7,7,4]].

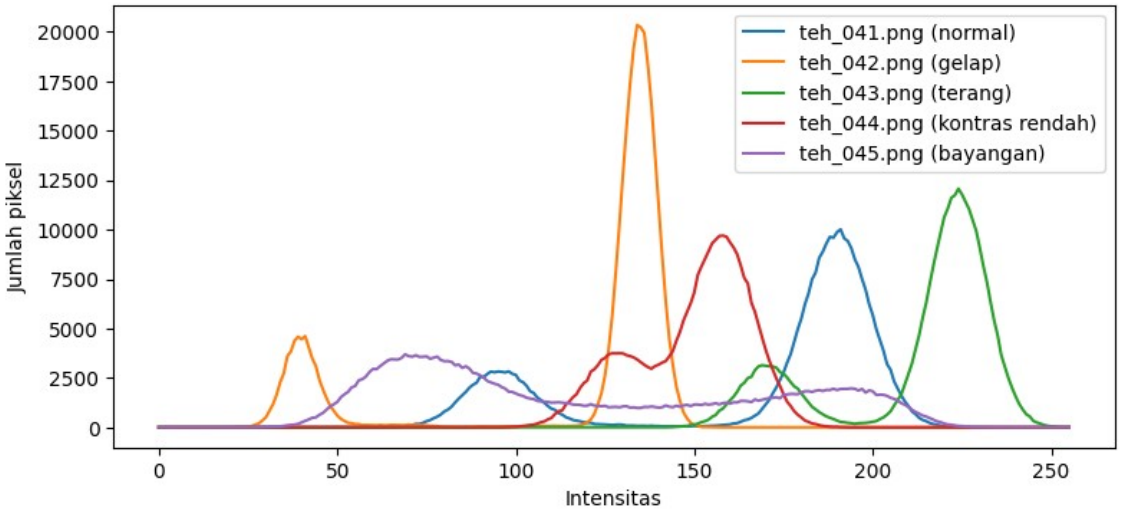
Tabel 9. Hasil operasi titik pada citra 8-bit

Operasi	Input	Output
Negatif	r=60	195
Kontras s=1,4r-30	r=120	138
Kontras s=1,4r-30	r=210	264 → clip 255
Gamma 0,6	r=100	145
Gamma 1,8	r=100	47

3.3.2 Diagnosis dan perbaikan citra

Tabel 10. Diagnosis mutu citra

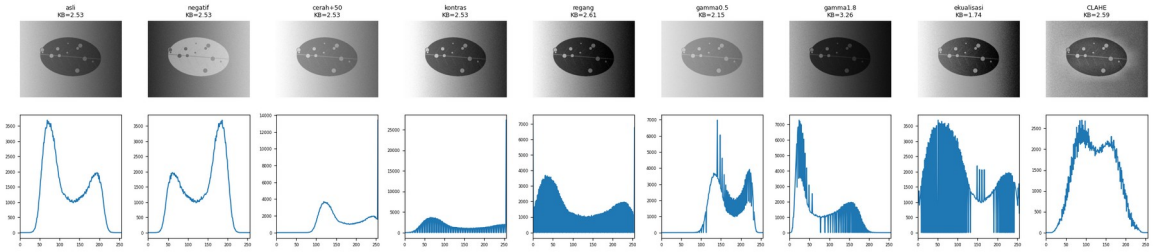
Citra	Rerata	Std	Min-Maks	% gelap	% terang	Diagnosis
teh_041 (normal)	167.9	40.8	52-233	0.0	3.8	Normal
teh_042 (gelap)	116.8	37.1	20-155	17.5	0.0	Gelap
teh_043 (terang)	212.4	23.2	135-254	0.0	77.1	Terlalu terang
teh_044 (kontras rendah)	149.6	16.1	90-198	0.0	0.0	Kontras rendah
teh_045 (bayangan)	118.5	51.3	22-237	2.4	3.9	Bayangan / variasi lokal tinggi
teh_021-025 (ringan, rerata)	153.8	34.6	69.8-213.8	3.5	16.2	Campuran lima kondisi



Gambar 6. Histogram lima kondisi cahaya pada citra kelas bercak berat.

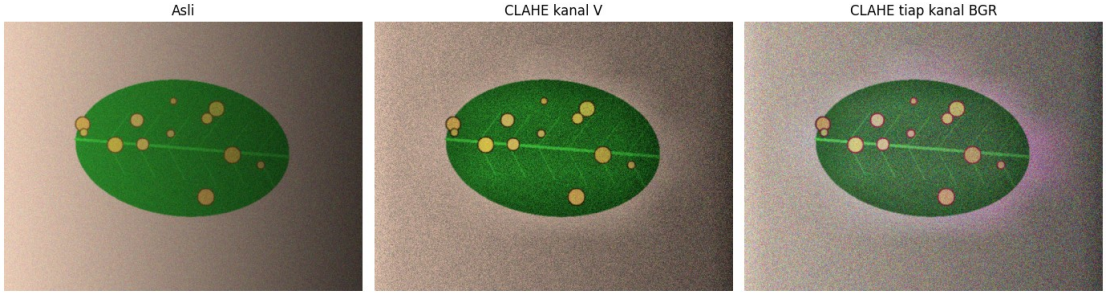
Tabel 11. Hasil perbaikan citra kondisi bayangan

Metode	Parameter	KB	Std
Asli	-	2.53	51.3
Negatif	s=255-r	2.53	51.3
Cerah +50	beta=+50	2.53	50.8
Kontras	alpha=1.5; beta=-40	2.53	74.9
Peregangan	persentil 2-98	2.61	80.7
Gamma 0.5	gamma=0.5	2.15	37.6
Gamma 1.8	gamma=1.8	3.26	53.3
Ekualisasi	global	1.74	73.3
CLAHE	clip=2.0; tile=8	2.59	44.5



Gambar 7. Citra dan histogram hasil perbaikan citra bayangan teh_045.

Pada teh_045, gamma 1,8 memberi KB tertinggi dari metode dasar yang diuji (3,26), sedangkan ekualisasi global menurunkan KB menjadi 1,74 dari nilai asli 2,53. CLAHE memiliki KB 2,59. Pada pengujian parameter CLAHE, clipLimit 1,0 dan tile 4 memperoleh KB 3,16. Namun pada citra berwarna, CLAHE lebih aman pada kanal V: perubahan Hue daun sehat rata-rata hanya 0,03 dan KB-H 4,87; CLAHE pada tiap kanal BGR mengubah Hue 15,57 dan KB-H jatuh menjadi 0,21.



Gambar 8. Perbandingan CLAHE pada kanal V dan tiap kanal BGR.

Perbaikan terpilih per kondisi

Tabel 12. Perbaikan terpilih per kondisi

Kondisi	Metode terpilih	Contoh KB sebelum → sesudah
Gelap	Peregangan persentil 2-98	teh_042: 6.49 → 6.81; teh_022: 2.26 → 2.49
Terang	Gamma 1.8	teh_043: 2.71 → 2.96; teh_023: 2.91 → 3.16
Kontras rendah	Peregangan persentil 2-98	teh_044: 1.73 → 1.82; teh_024: 1.79 → 1.92
Bayangan	CLAHE 1.0 / tile 8	teh_045: 2.53 → 2.95; teh_025: 1.10 → 1.26

Pertanyaan Analisis P3

P3.1 Aras 3 dan 4 sama-sama dipetakan ke aras 7, sehingga perbedaan intensitas keduanya hilang. Ekualisasi hanya memetakan ulang distribusi, bukan menciptakan informasi baru.

P3.2 Ekualisasi global memakai satu pemetaan untuk seluruh citra; pada bayangan, bagian terang dan gelap tersebar lokal sehingga KB turun (2,53 menjadi 1,74). CLAHE bekerja per tile dan membatasi penguatan, sehingga KB menjadi 2,59.

P3.3 Peregangan min-maks dapat gagal saat ada pencilan ekstrem, misalnya satu piksel 0 dan satu piksel 255 sementara mayoritas piksel berada pada 100-150. Rentang mayoritas terkompresi. Persentil 2-98 mengurangi pengaruh sebagian pencilan.

P3.4 CLAHE diterapkan di kanal V agar penyesuaian intensitas tidak banyak mengubah rona. Bukti eksperimen: perubahan Hue 0,03 pada kanal V berbanding 15,57 pada CLAHE BGR; KB-H 4,87 berbanding 0,21.

P3.5 Satu perbaikan tidak cocok untuk semua kondisi. Pemilihan adaptif dapat memakai rerata, simpangan baku, serta selisih kiri-kanan. Pada eksperimen P3, gelap dan kontras rendah dipilih peregangan 2-98, terang dipilih gamma 1,8, dan bayangan dipilih CLAHE 1,0/tile 8. Integrasi final kemudian menyeleksi konfigurasi yang tervalidasi ulang.

P3.6 CLAHE kuat atau penajaman berlebihan dapat memperbesar tekstur dan derau sehingga tampak seperti bercak. Cegah dengan membatasi parameter, mempertahankan citra asli, menguji kelas sehat dan berbercak, serta memeriksa panel sebelum-sesudah.

3.4 Bagian 4: Konvolusi dan Penapisan Spasial

3.4.1 Perhitungan manual

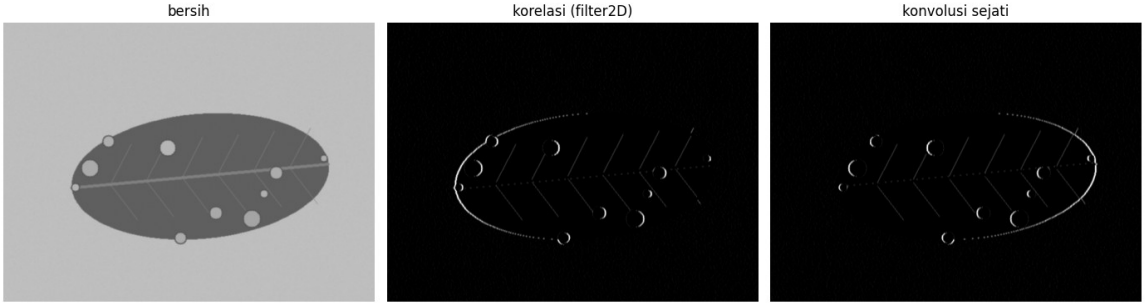
Untuk matriks P, keluaran valid 2 x 2 dari filter rerata 3x3 adalah [[74,22; 74,44],[75,33;75,44]]. Penapis Gaussian menghasilkan [[104,44;77,38],[77,25;57,44]]. Median menghasilkan [[60,60],[60,60]], karena median tahan terhadap nilai pencilan 0 dan 255. Pada kernel tajam di pusat Q: 5(120) - (72+74+78+76) = 300, lalu clipping menjadi 255.

Tabel 13. Perbandingan metode padding

Padding	Baris setelah padding satu piksel	Rerata piksel pertama
Zero	[0,12,30,45,70,0]	14,00
Replicate	[12,12,30,45,70,70]	18,00
Reflect_101	[30,12,30,45,70,45]	24,00

3.4.2 Verifikasi konvolusi dan eksperimen penapis

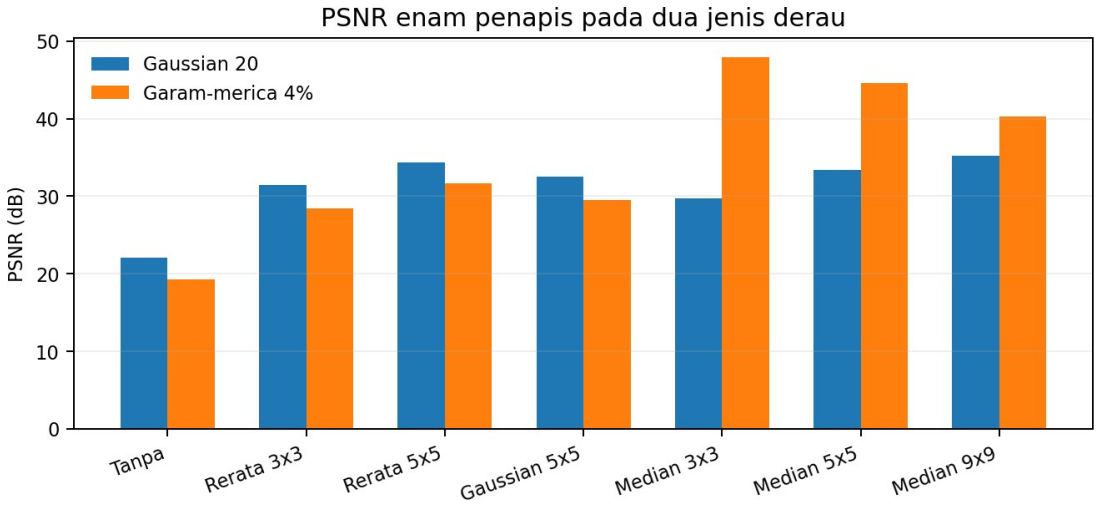
Konvolusi manual memberikan hasil yang sama dengan cv2.filter2D untuk kernel simetris maupun tidak simetris karena fungsi filter2D melakukan korelasi. Fungsi konvolusi sejati membalik kernel 180 derajat terlebih dahulu; untuk kernel asimetris, perbedaannya terlihat. Setelah kernel dibalik, hasilnya kembali sama dengan pembanding yang menggunakan kernel terbalik.



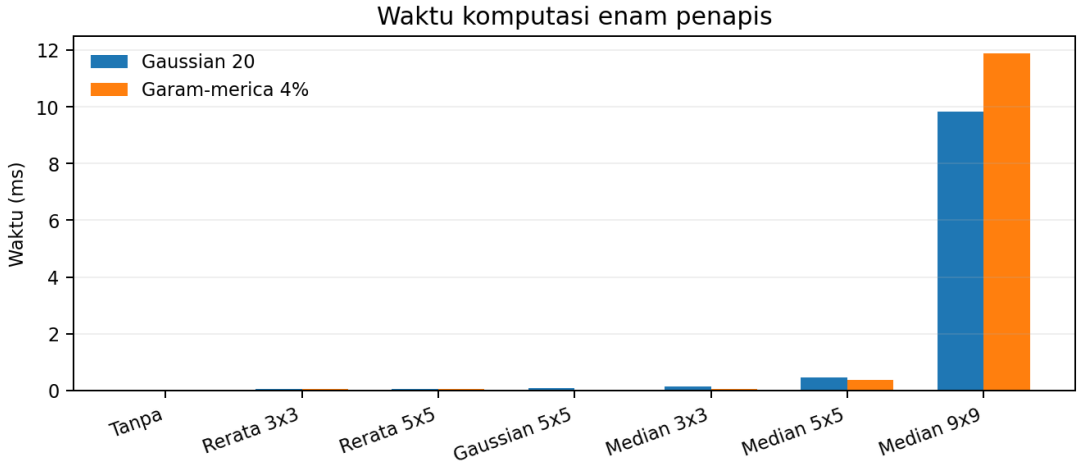
Gambar 9. Perbandingan korelasi dan konvolusi sejati.

Tabel 14. Perbandingan penapis untuk dua jenis derau

Penapis	Gaussian20 PSNR	Waktu ms	KB	SP 4% PSNR	Waktu ms	KB
Tanpa	22.11	0.00	2.46	19.26	0.00	1.87
Rerata 3x3	31.41	0.05	5.57	28.42	0.05	4.68
Rerata 5x5	34.40	0.07	6.53	31.69	0.06	6.00
Gaussian 5x5	32.55	0.09	5.97	29.55	0.04	5.17
Median 3x3	29.73	0.14	5.03	47.96	0.05	8.46
Median 5x5	33.43	0.46	6.47	44.63	0.36	8.59
Median 9x9	35.23	9.82	7.24	40.33	11.88	9.09



Gambar 10. PSNR enam penapis pada derau Gaussian 20 dan garam-merica 4%.

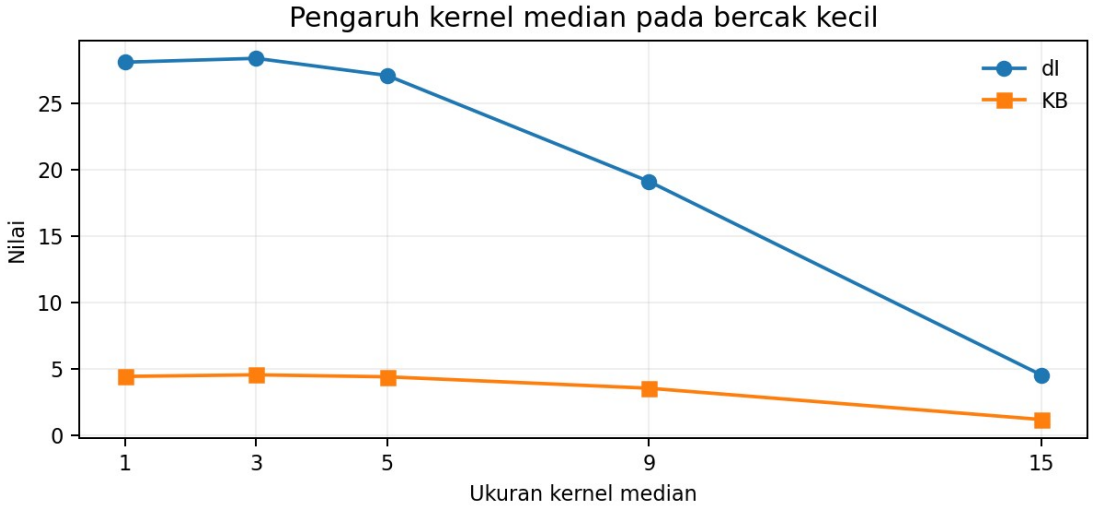


Gambar 11. Waktu komputasi penapis pada kedua jenis derau.

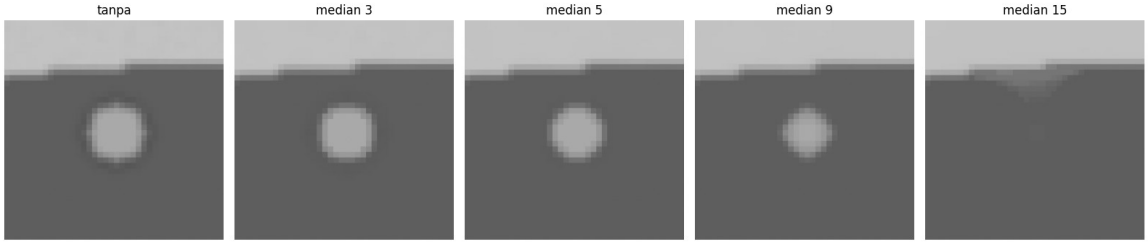
3.4.3 Pengaruh ukuran median pada bercak kecil

Tabel 15. Pengaruh kernel median pada bercak kecil

Kernel	dI	KB
1	28.07	4.41
3	28.36	4.53
5	27.07	4.38
9	19.09	3.52
15	4.50	1.16



Gambar 12. dI dan KB pada lima ukuran kernel median untuk kelas ringan.



Gambar 13. Crop bercak kecil pada berbagai ukuran kernel.

Rata-rata PSNR dari 12 citra kondisi normal adalah 31,99 dB sebelum filter, 40,56 dB setelah Gaussian 5x5, dan 39,11 dB setelah median 3x3. Gaussian 5x5 meningkatkan PSNR lebih besar pada derau sensor

bawaan, sementara median 3x3 dipakai sebagai dasar pipeline karena menjaga kompromi waktu dan bercak.

Pertanyaan Analisis P4

P4.1 Median memberi nilai 60 pada keempat posisi karena nilai tengah setiap jendela tetap 60 meskipun memuat pencilan 0 dan 255. Ini menunjukkan ketahanan median terhadap derau garam-merica, sedangkan rerata dan Gaussian masih terpengaruh nilai ekstrem.

P4.2 Korelasi mengalikan jendela dengan kernel apa adanya; konvolusi membalik kernel 180 derajat dahulu. cv2.filter2D menjalankan korelasi. Pada kernel simetris seperti rerata/Gaussian, pembalikan tidak mengubah kernel, sedangkan kernel asimetris menghasilkan perbedaan.

P4.3 Untuk Gaussian 20, median 9x9 memiliki PSNR tertinggi 35,23 dB tetapi memerlukan 9,82 ms; rerata 5x5 memberi 34,40 dB pada 0,07 ms sebagai kompromi yang lebih cepat. Untuk garam-merica 4%, median 3x3 unggul dengan 47,96 dB pada 0,05 ms, serta mempertahankan detail lebih baik daripada median besar.

P4.4 Kernel 9 mulai mengurangi bercak (dI turun menjadi 19,09 dari 28,07) dan kernel 15 menghilangkannya lebih kuat (dI 4,50; KB 1,16). KB dapat tetap tinggi pada kernel sedang karena simpangan baku daun sehat juga ikut turun. Karena itu KB perlu dibaca bersama dI dan inspeksi visual.

P4.5 Urutan Gaussian blur dan unsharp hampir serupa karena keduanya linear (PSNR 30,35 vs 30,19 dB). Median nonlinear, sehingga urutan berpengaruh: redam dengan median lalu tajam memberi PSNR 31,10 dB dibanding 30,14 dB untuk urutan sebaliknya pada eksperimen ini.

P4.6 Kernel 5x5 memerlukan 25 perkalian per piksel: foto 4000x3000 memerlukan 300.000.000 perkalian, sedangkan 640x480 memerlukan 7.680.000 perkalian. Resize mengurangi beban sekitar 39 kali.

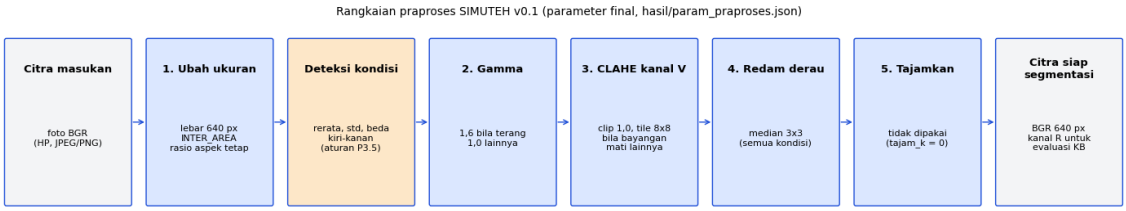
P4.7 Blur ringan tidak menjamin identitas wajah tidak dapat dikenali. Prosedur lebih aman adalah mencegah wajah masuk bingkai, mendeteksi area wajah dan menutup dengan mask opak atau menghapus foto, lalu memeriksa hasil secara manual sebelum dibagikan.

3.5 Bagian 5: Integrasi Rangkaian Praproses SIMUTEH

Modul praproses menggabungkan resize, deteksi kondisi cahaya, koreksi gamma, CLAHE kanal V, penapisan median, serta opsi unsharp masking. Parameter dasar memakai lebar 640 piksel, gamma 1,0, tanpa CLAHE, median 3x3, dan tanpa penajaman. Kondisi terang memakai gamma 1,6; kondisi bayangan memakai CLAHE clip 1,0 dan tile 8x8. Deteksi kondisi memakai selisih kiri-kanan >40, rerata >190, simpangan baku <25, serta rerata <145.

Tabel 16. Justifikasi parameter praproses

Langkah	Parameter final	Alasan dan risiko
Resize	640 px; INTER_AREA	Meringankan komputasi; jangan mengecilkan berlebihan.
Gamma	Dasar 1,0; terang 1,6	Mengoreksi terang; salah deteksi dapat menggelapkan daun.
CLAHE kanal V	Bayangan: clip 1,0; tile 8	Meningkatkan lokal; berlebihan bisa memperkuat derau.
Redam derau	Median 3x3	Menjaga kompromi antara derau dan detail bercak.
Tajamkan	0 / tidak digunakan	Ablasi menunjukkan penajaman menurunkan KB dan menaikkan variasi sehat.

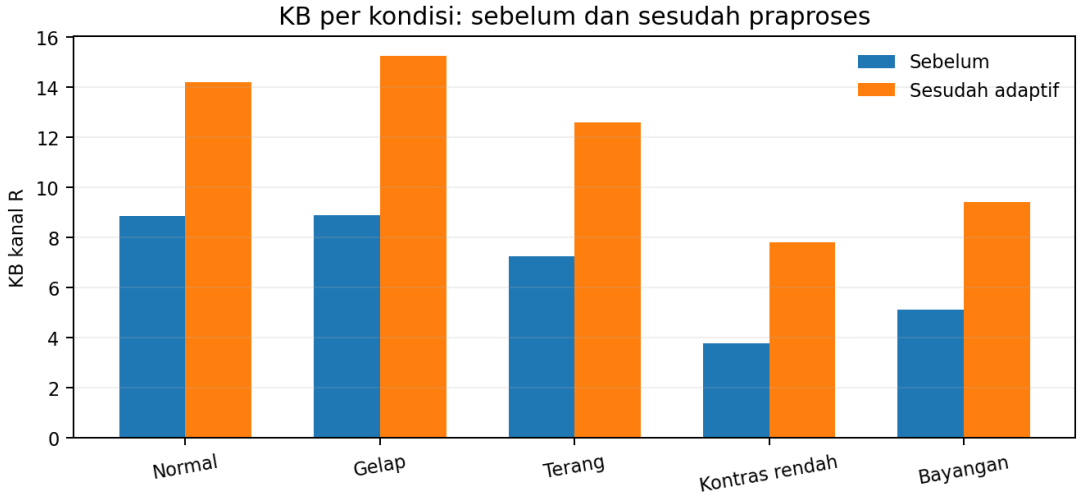


Gambar 14. Diagram pipeline praproses adaptif final.

3.5.1 Evaluasi 40 citra berbercak

Tabel 17. Evaluasi KB sebelum dan sesudah praproses

Kondisi	KB sebelum	KB sesudah	Perubahan
Normal	8.86	14.20	+60.34%
Gelap	8.88	15.26	+71.80%
Terang	7.25	12.60	+73.83%
Kontras rendah	3.76	7.81	+107.73%
Bayangan	5.11	9.40	+83.95%



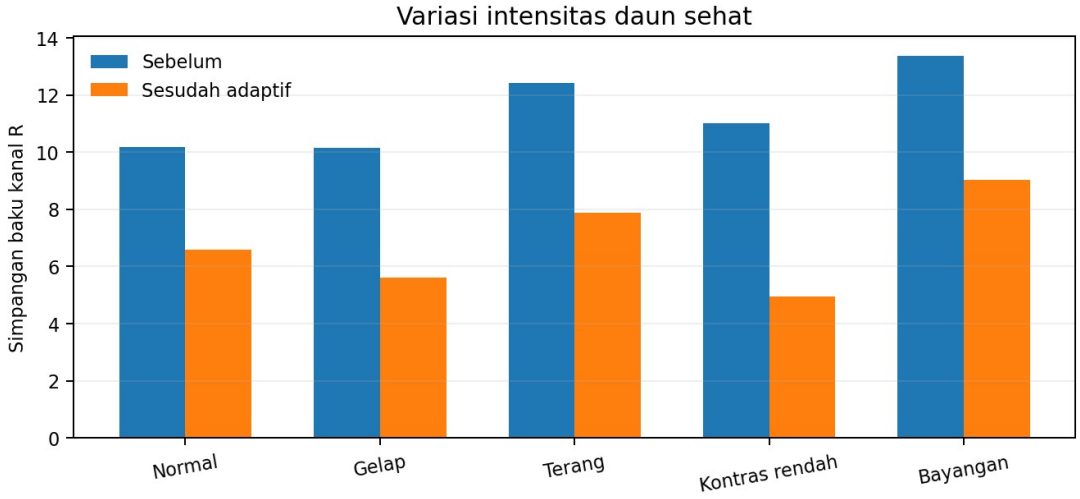
Gambar 15. Perubahan KB pada 40 citra kelas ringan dan berat.

Rerata KB meningkat dari 6,77 menjadi 11,85 dan tidak ada citra berbercak yang mengalami penurunan KB (0 dari 40). Kondisi bayangan memiliki KB akhir terendah, 9,40. Deteksi kondisi cahaya benar pada 60 dari 60 citra sintetis (100%); tanpa fitur selisih kiri-kanan akurasi hanya 98,3%. Waktu rata-rata praproses adaptif adalah 1,22 ms per citra 640x480.

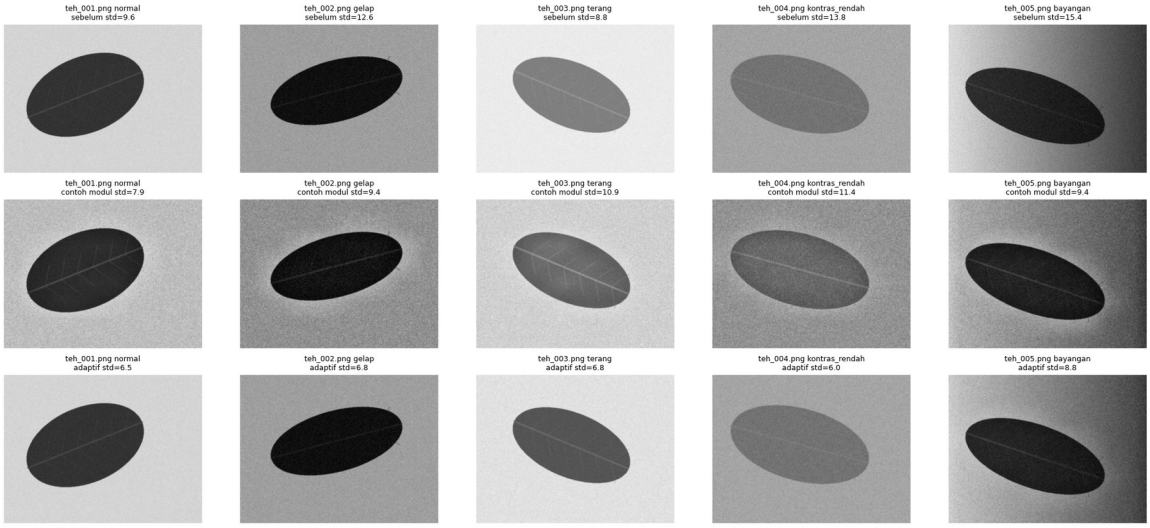
3.5.2 Uji 20 citra sehat

Tabel 18. Simpangan baku daun sehat sebelum dan sesudah praproses

Kondisi	Std sebelum	Std adaptif	Perubahan
Normal	10.18	6.59	-35.3%
Gelap	10.16	5.60	-44.9%
Terang	12.41	7.87	-36.6%
Kontras rendah	11.01	4.95	-55.0%
Bayangan	13.38	9.04	-32.4%



Gambar 16. Simpangan baku kanal R pada area daun sehat.



Gambar 17. Panel citra sehat sebelum dan sesudah praproses.

Simpangan baku kanal R pada area daun sehat turun di semua kondisi, dengan penurunan antara 32,4% dan 55,0%. Ini merupakan indikator variasi intensitas yang berkurang, bukan bukti langsung bahwa tidak ada bercak palsu. Panel visual tetap perlu diperiksa.

Ablasi penajaman menunjukkan rerata KB 11,85 pada tajam_k=0, turun menjadi 11,25 pada tajam_k=0,5 dan 10,33 pada tajam_k=1,0. Simpangan baku daun sehat justru naik dari 6,81 ke 7,35 dan 8,14; maka penajaman dimatikan.

Pertanyaan Analisis P5

P5.1 Pipeline menaikkan KB pada seluruh kondisi. Kenaikan rata-rata dari 6,77 menjadi 11,85. Bayangan masih menjadi kondisi dengan KB akhir terendah (9,40), sementara kontras rendah memiliki kenaikan persentase terbesar (+107,73%).

P5.2 Tidak ada KB yang turun pada 40 citra. Bila penurunan terjadi pada data lain, periksa hasil per kondisi dan kelas, lalu sesuaikan parameter dari rerata, simpangan baku dan selisih kiri-kanan. Setiap perubahan harus diuji pada daun sehat agar tidak menimbulkan bercak palsu.

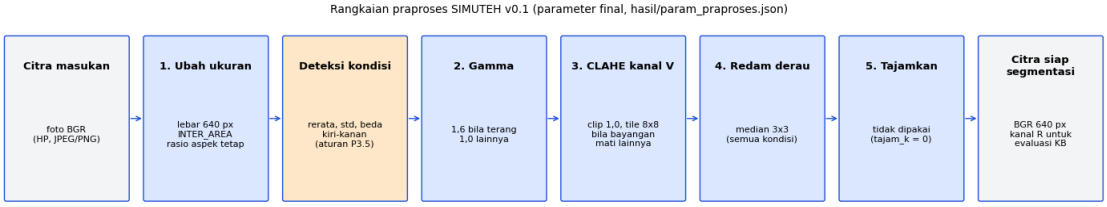
P5.3 Simpangan baku daun sehat turun pada seluruh kondisi. Bayangan masih memiliki simpangan baku akhir tertinggi (9,04), sehingga perlu pengawasan. Ukuran ini bukan hitungan bercak palsu; mask dan inspeksi visual tetap diperlukan.

P5.4 Data latih dan uji harus menerima praproses dan parameter yang sama agar representasi fitur konsisten. Jika berbeda, terjadi pergeseran distribusi yang dapat membuat evaluasi bias dan model sulit digeneralisasi.

P5.5 Amanah diterapkan dengan menjaga privasi foto dan lokasi kebun serta meminta izin. Jujur diterapkan dengan melaporkan hasil sesuai notebook, menjelaskan keterbatasan data sintetis, dan mengungkap bantuan AI pada penulisan/pemeriksaan.

4. Rangkaian Praproses Akhir

Rangkaian praproses final disimpan pada src/praproses.py dengan parameter di hasil/param_praproses.json. Urutan proses adalah resize ke lebar 640 piksel, deteksi kondisi pencahayaan, koreksi gamma sesuai kondisi, CLAHE pada kanal V khusus bayangan, penapisan median 3 × 3, dan tanpa penajaman. Parameter yang sama harus dipakai saat data latih dan data uji diproses.



Gambar 18. Rangkaian praproses SIMUTEH v0.1 dengan parameter final.

Tabel 19. Justifikasi rangkaian praproses akhir

Langkah	Parameter final	Alasan dan risiko bila salah atur
Ubah ukuran	Lebar 640 px; INTER_AREA	Menekan biaya komputasi; bercak kecil tetap perlu ≥ 10 px
Gamma	1,6 hanya pada kondisi terang; 1,0 lainnya	Meningkatkan KB terang; gamma berlebihan dapat menenggelamkan bercak
CLAHE kanal V	clip 1,0; tile 8 × 8 hanya pada bayangan	Mengangkat kontras lokal tanpa banyak menggeser rona
Redam derau	Median 3 × 3	Kompromi waktu, PSNR, KB, dan pengawetan bercak kecil
Tajamkan	Tidak dipakai; tajam_k = 0	Ablasi menunjukkan penajaman menurunkan KB dan menaikkan variasi daun sehat

5. Kesimpulan dan Rencana Pertemuan 5

Pada dataset sintetis SEED 1020, kanal R menjadi kanal paling informatif untuk kelas bercak berat dan ringan. Penapisan harus dipilih berdasarkan jenis derau serta dampaknya pada detail; median 3x3 dipilih sebagai kompromi untuk pipeline, sedangkan median besar berisiko menghilangkan bercak kecil. Pipeline adaptif menaikkan rerata KB 40 citra berbercak menjadi 11,85, mendeteksi kondisi cahaya 60/60, dan memerlukan 1,22 ms rata-rata per citra 640x480.

Keterbatasan utama adalah dataset sintetis berjumlah 60 citra dan model kondisi cahaya yang diuji pada distribusi buatan. Hasil belum membuktikan kemampuan diagnosis pada kebun nyata. Pada P5 berikutnya, deteksi tepi perlu dievaluasi untuk melihat apakah batas daun dan bercak dapat diperjelas tanpa menambah deteksi palsu.

6. Refleksi

6.1 Responsible Computer Vision dan Nilai AIK

SIMUTEH hanya diposisikan sebagai alat bantu, bukan penentu diagnosis atau keputusan mutu akhir. Data yang digunakan bersifat sintetis dan belum mewakili seluruh variasi daun teh di lapangan. Kinerja perlu

dilaporkan per kondisi cahaya, terutama karena bayangan masih memiliki KB akhir paling rendah. Privasi dijaga melalui pembingkaian daun saja, izin pengambilan data, penonaktifan GPS, dan penghapusan metadata EXIF. Nilai jujur diterapkan dengan melaporkan hasil apa adanya, termasuk keterbatasan metrik KB; nilai amanah diterapkan dengan menjaga data dan menyerahkan keputusan akhir kepada petugas sortir.

6.2 Pemakaian Alat Bantu AI Generatif

Pemakaian alat bantu AI generatif. ChatGPT (OpenAI) digunakan untuk membantu penataan struktur laporan, memperjelas uraian konsep, dan memeriksa konsistensi sebagian analisis. Angka eksperimen tetap diambil dari keluaran notebook yang dijalankan dengan SEED 1020. Penulis perlu memeriksa seluruh hasil dan bertanggung jawab memahami serta menjelaskan kode, perhitungan, dan kesimpulan yang dilaporkan.

7. Daftar Pustaka

Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi. (2026/2027). Petunjuk Praktikum Evaluasi P1-P4 Computer Vision: Studi Kasus SIMUTEH.

Try Dymaz Prayoga. (2026). Notebook B1-B5: hasil praktikum Computer Vision dengan dataset sintetis SEED 1020.

Lampiran A. Lembar Hitung Manual

A.1 Lembar Hitung Bagian 2: Pembentukan Citra dan Ruang Warna

Data: f = 4,0 mm; ukuran piksel = 0,0014 mm; resolusi asli = 4000 × 3000; diameter bercak X = 5 mm; jarak Z = 300 mm.

a) Ukuran bayangan pada sensor: x = fX/Z = (4,0 × 5)/300 = 0,0667 mm. Jumlah piksel = 0,0667/0,0014 = 47,62 piksel.

b) Untuk Z = 600 mm: x = (4,0 × 5)/600 = 0,0333 mm; jumlah piksel = 0,0333/0,0014 = 23,81 piksel. Jarak dua kali lebih jauh menghasilkan ukuran bayangan setengahnya.

c) Agar diameter tetap minimal 10 piksel pada foto asli: x minimal = 10 × 0,0014 = 0,014 mm; Z maksimum = fX/x = (4,0 × 5)/0,014 = 1428,6 mm = 142,9 cm.

d) Faktor resize = 640/4000 = 0,16. Diameter setelah resize pada 30 cm = 47,62 × 0,16 = 7,62 piksel. Untuk tetap 10 piksel pada citra kerja, perlu 62,5 piksel pada foto asli; Z maksimum = (4,0 × 5)/(62,5 × 0,0014) = 228,6 mm = 22,9 cm.

e) Foto asli = 4000 × 3000 × 3 × 1 byte = 36.000.000 byte = 36 MB. Citra 640 × 480 RGB = 921.600 byte = 900 KiB. Grayscale = 307.200 byte = 300 KiB. Tiga ratus foto asli = 10,8 GB.

f) Keabuan bercak: Y = 0,299(196) + 0,587(178) + 0,114(86) = 172,894 ≈ 173. Keabuan daun: Y = 0,299(52) + 0,587(136) + 0,114(60) = 102,220 ≈ 102. Selisih ≈ 71. OpenCV memberi gray/Hue bercak 173/25 dan daun 102/63.

A.2 Lembar Hitung Bagian 3: Histogram dan Operasi Titik

Matriks M = [[1,2,2,3],[2,2,3,3],[1,2,3,4],[2,3,3,2]], dengan L = 8 dan 16 piksel.

a) Histogram: n(1)=2, n(2)=7, n(3)=6, n(4)=1; jumlah seluruh piksel = 16.

b) Peregangan kontras ke 0–7: s = (r−1)/(4−1) × 7. Pemetaan 1→0, 2→2, 3→5, 4→7. Matriks hasil = [[0,2,2,5],[2,2,5,5],[0,2,5,7],[2,5,5,2]].

c) Ekualisasi: r=1, n=2, PDF=0,1250, CDF=0,1250, 7×CDF=0,8750, s=1; r=2, n=7, PDF=0,4375, CDF=0,5625, 7×CDF=3,9375, s=4; r=3, n=6, PDF=0,3750, CDF=0,9375, 7×CDF=6,5625, s=7; r=4, n=1, PDF=0,0625, CDF=1,0000, 7×CDF=7,0000, s=7. Matriks hasil = [[1,4,4,7],[4,4,7,7],[1,4,7,7],[4,7,7,4]].

d) Operasi titik: negatif r=60 → 255−60=195. Kontras r=120 → 1,4(120)−30=138; r=210 → 264 lalu clipping menjadi 255. Gamma r=100: gamma 0,6 → 145; gamma 1,8 → 47.

A.3 Lembar Hitung Bagian 4: Konvolusi dan Penapisan

Matriks P = [[52,55,61,58],[59,255,64,60],[62,60,0,57],[58,61,59,63]].

a) Keluaran valid 2 × 2 penapis rerata 3 × 3 = [[74,22; 74,44],[75,33; 75,44]]. Penapis Gaussian 1/16[[1,2,1],[2,4,2],[1,2,1]] = [[104,44; 77,38],[77,25; 57,44]]. Median 3 × 3 = [[60,60],[60,60]].

b) Kernel tajam di pusat Q: 5(120) − (72+74+78+76) = 600−300 = 300; setelah clipping 8-bit hasilnya 255.

c) Baris awal [12,30,45,70]. Zero padding: [0,12,30,45,70,0], rerata piksel pertama = (0+12+30)/3 = 14. Replicate: [12,12,30,45,70,70], rerata = 18. Reflect-101: [30,12,30,45,70,45], rerata = 24.

Catatan: perhitungan manual pada lampiran ini merupakan penjabaran langkah hitung dari petunjuk praktikum. Hasil implementasi dibandingkan kembali dengan keluaran notebook B2, B3, dan B4.